

Taller Practico

CSS Grid, Responsive Design y Media Queries

Desarrollo Web
Guia de Clase Practica (Live Coding)

Enfoque del Taller: Este material esta disenado para consolidar los conocimientos de maquetacion bidimensional y adaptabilidad web de forma activa y directa mediante la practica guiada de codigo en tiempo real.

1 Objetivo del Taller

Aplicar los conceptos fundamentales de **CSS Grid**, **Responsive Design** y **Media Queries** mediante la construccion paso a paso de una pagina web (galeria de tarjetas) completamente adaptable a diferentes dispositivos.

2 Parte 1 — Preparacion del Proyecto

Instrucciones:

1. Crea una carpeta local en tu computadora llamada: `responsive-grid`.
2. Abre dicha carpeta dentro de tu editor de codigo de preferencia (ej. *VS Code*).
3. Dentro de la carpeta, crea exactamente dos archivos vacios con los siguientes nombres:
 - `index.html`
 - `styles.css`

3 Parte 2 — Crear la Estructura HTML

Actividad:

Copia el siguiente marcado en tu archivo `index.html`. Esta estructura representa el contenedor general y nuestras tarjetas de contenido basico.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Practica Responsive</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

  <h1>Galeria Responsive</h1>

  <div class="contenedor">
    <div class="card">Card 1</div>
    <div class="card">Card 2</div>
    <div class="card">Card 3</div>
    <div class="card">Card 4</div>
    <div class="card">Card 5</div>
    <div class="card">Card 6</div>
  </div>

</body>
</html>
```

index.html

4 Parte 3 — Aplicar CSS Grid

Actividad:

Crear la cuadrícula utilizando Grid. Activaremos la rejilla en su formato por defecto para dispositivos moviles, siguiendo la filosofia de diseno **Mobile First**.

Instrucciones:

1. Activa el contexto de Grid en la clase del contenedor principal (`.contenedor`).
2. Define una sola columna fluida por defecto para pantallas de celulares.
3. Agrega un espaciado (`gap`) uniforme entre los elementos hijos (`.card`).

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 20px;
  background-color: #f8fafc;
  color: #1e293b;
}

h1 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 30px;
}

.contenedor {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr; /* Una columna fluida por defecto */
  gap: 15px; /* Espacio de separacion entre tarjetas */
}

.card {
  background-color: steelblue;
  color: white;
  padding: 40px;
  text-align: center;
  border-radius: 10px;
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: bold;
}
```

styles.css (Estructura Inicial)

5 Parte 4 — Diseño Responsive

Objetivo:

Modificar la cuadrícula de forma automática utilizando puntos de quiebre (*breakpoints*) según las dimensiones del dispositivo del usuario.

Actividad 4.1 — Tablet (Pantallas Medianas)

Requisito: Cuando la pantalla del navegador tenga un ancho mínimo de **768px**, el diseño de la galería debe pasar a mostrar **2 columnas** iguales de forma instantánea.

Añade las siguientes líneas de código en la parte inferior de tu archivo `styles.css`:

```
@media (min-width: 768px) {
  .contenedor {
    grid-template-columns: 1fr 1fr; /* 2 columnas iguales */
  }
}
```

Actividad 4.2 — Escritorio (Pantallas Grandes)

Requisito: Cuando la pantalla del navegador tenga un ancho mínimo de **1024px**, la galería debe distribuirse de forma automática en **3 columnas** iguales.

Añade esta nueva regla de consulta al final de tu archivo `styles.css`:

```
@media (min-width: 1024px) {
  .contenedor {
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; /* 3 columnas iguales */
  }
}
```

6 Parte 5 — Personalizacion

Actividad:

Aplica estilos adicionales para que los estudiantes experimenten con la interactividad, sombras y degradados en CSS moderno.

Propuestas de Mejora:

1. Transforma el fondo plano de las tarjetas en un degradado atractivo.
2. Agrega una sombra (`box-shadow`) sutil para dar sensacion de profundidad.
3. Disena una transicion suave para que las tarjetas se eleven con un efecto de hover al pasar el cursor.

```
.card {
  background: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #1d4ed8);
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.card:hover {
  transform: scale(1.03);
  box-shadow: 0 10px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

Personalizacion de Tarjetas

7 Parte 6 — Reto de Practica (Opcional)

Desafio de Codigo:

Modifica el archivo `index.html` e inserta imagenes reales dentro de las tarjetas. Esto simulara un catalogo comercial real.

Requisitos Tecnicos:

- Las imagenes deben ser completamente responsivas (no desbordar el contenedor de la tarjeta).
- Asegurate de mantener la proporcion del elemento original sin deformar ni distorsionar la imagen.

```
img {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
  border-radius: 10px;  
  margin-bottom: 15px;  
}
```

CSS para Imagenes Adaptables

8 Parte 7 — Simulacion y Verificacion

Abre tu navegador web para probar la interactividad usando las **Herramientas del Desarrollador (Developer Tools - F12)**:

- Activa la barra de emulacion responsiva de pantallas del navegador.
- Disminuye el ancho a un tamaño móvil (menos de 768px): **¿Se muestra en una sola columna?**
- Escala lentamente a tamaño de Tablet (entre 768px y 1023px): **¿El flujo cambia automáticamente a dos columnas?**
- Amplia la vista a modo de Escritorio (mayor a 1024px): **¿El grid se expande de manera natural a tres columnas?**

9 Buenas Practicas a Recordar

- **Filosofia Mobile First:** Codifica siempre la visualizacion móvil básica y expande el número de columnas a través de las Media Queries a medida que crece el dispositivo.
- **Código Organizado:** Mantén tus @media queries agrupadas al final del archivo CSS de manera secuencial según sus tamaños.
- **Nombres de Clases Semánticos:** Utiliza siempre nombres lógicos, legibles y descriptivos para las clases de la hoja de estilos.
- **Evitar Medidas Rígidas:** Procura evitar el uso de anchos fijos en píxeles (por ejemplo, width: 800px) en bloques principales que requieran flexibilidad.